

VNUK INSTITUTE FOR RESEARCH AND EXECUTIVE EDUCATION
THE UNIVERSITY OF DANANG



ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN CƠ SỞ

Họ và tên:	Huỳnh Nguyễn Nhật Linh
Mã số sinh viên:	24040001
Họ và tên giảng viên:	Nguyễn Văn Thọ
Lớp học:	24DS
Năm học:	2026-2027

PHỤ LỤC ĐỀ TÀI:

1. TÊN ĐỀ TÀI:	2
2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI:.....	2
2.1. Mục tiêu tổng quát:	2
2.2. Mục tiêu cụ thể:	2
2.2.1. Về mặt kiến trúc và hướng đối tượng:	2
2.2.2. Vật lý & toán học trong Game:	2
2.2.3. Giải thuật và cấu trúc dữ liệu:	2
2.2.4. Xử lý trạng thái & dữ liệu ngoại vi (File I/O):.....	2
3. Chức năng hệ thống:	3
3.1. Module nhân vật:	3
3.2. Module Quản lý Chương ngại vật (Pipe & Map Generator):.....	3
3.3. Xử lý Va chạm & Tính điểm (Collision & Score Logic).	3
3.4. Module Quản lý Trạng thái & Lưu trữ (State & Data Management).....	3
3.5. Module Giao diện (UI/UX) & Âm thanh (Audio Engine)	4
4. SẢN PHẨM ĐẦU RA	4
4.1. Phần mềm	4
4.2. Báo cáo	4
4.3. Demo.....	4
5. Kế hoạch thực hiện.....	5

1. TÊN ĐỀ TÀI:

- Xây dựng game FLAPPY BIRD 2D bằng ứng dụng lập trình hướng đối tượng (OOP) và xử lý đồ họa 2D.

2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI:

2.1. Mục tiêu tổng quát:

- Xây dựng hoàn chỉnh tựa game Flappy Bird 2D trên máy tính nhằm thực hành và làm chủ các kiến thức lập trình cốt lõi: Lập trình hướng đối tượng (OOP), vòng lặp game (Game Loop), thuật toán xử lý vật lý/va chạm và thiết kế giao diện đồ họa.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

2.2.1. Về mặt kiến trúc và hướng đối tượng:

- Vận dụng 4 tính chất cốt lõi:
 - Đóng gói (Encapsulation): Che giấu trạng thái nội tại của các thực thể (Bird, Pipe, Ground), chỉ cung cấp các phương thức thao tác an toàn (jump(), update(), render()).
 - Kế thừa (Inheritance): Xây dựng lớp trừu tượng gốc GameObject chứa các thuộc tính chung (tọa độ x, y , kích thước w, h , hitbox) để các lớp con (Bird, Pipe, Ground) kế thừa.
 - Đa hình (Polymorphism): Định nghĩa phương thức trừu tượng render(Graphics g) và update() cho phép quản lý danh sách thực thể đồng nhất.
 - Trừu tượng (Abstraction): Tách biệt tầng logic xử lý vật lý và tầng hiển thị hình ảnh giao diện.

2.2.2. Vật lý & toán học trong Game:

- Hiện thực hóa phương trình chuyển động rơi tự do dưới tác dụng của trọng lực: $v = v_0 + g \cdot \Delta t$, $y = y_0 + v \cdot \Delta t$.
- Xử lý lực nâng tức thời (Impulse jump velocity) khi người chơi phát sinh sự kiện bấm phím.

2.2.3. Giải thuật và cấu trúc dữ liệu:

- Cài đặt giải thuật kiểm tra va chạm AABB (Axis-Aligned Bounding Box) giữa các hình hộp bao quanh vật thể.
- Áp dụng cấu trúc dữ liệu mảng động (ArrayList / Vector) hoặc danh sách liên kết để quản lý tập hợp các chương ngại vật (cấp ống) xuất hiện liên tục và giải phóng bộ nhớ (Object Lifecycle).

2.2.4. Xử lý trạng thái & dữ liệu ngoại vi (File I/O):

- Ứng dụng mô hình máy trạng thái hữu hạn (Finite State Machine - FSM) để kiểm soát luồng điều hướng: MenuState, GameState, GameOverState.
- Xử lý đọc/ghi tệp nhị phân/văn bản lưu trữ điểm số kỷ lục (High Score).

3. Chức năng hệ thống:

3.1. Module nhân vật:

- Xử lý trọng lực và lực rơi tự do.
- Xử lý lực đẩy: Khi nhận sự kiện bấm phím (Space / Phím mũi tên lên / Click chuột trái), vận tốc theo trục Y được gán giá trị âm tức thì ($v_y = -v_{\text{jump}}$), đưa chim bay lên một khoảng mượt mà.
- Xoay góc theo chuyển động của nhân vật:
 - Khi bay lên: Nhân vật ngẩng đầu nghiêng góc -20° đến -30° .
 - Khi rơi tự do: Nhân vật cúi đầu cắm xuống theo vận tốc rơi (tối đa 90°).
- Hoạt ảnh (Sprite Animation): Vòng lặp chuyển đổi giữa 3 khung hình chim đập cánh (cánh trên, cánh ngang, cánh dưới) theo chu kỳ thời gian thực để tạo cảm giác sống động.

3.2. Module Quản lý Chương ngại vật (Pipe & Map Generator):

- Sinh cặp ống ngẫu nhiên (Pair Generation):
 - Hệ thống tự động tạo các cặp ống (ống trên úp ngược và ống dưới hướng lên).
 - Khoảng cách hở (Gap) giữa 2 ống được cố định ở kích thước vừa đủ cho chim bay qua.
 - Tọa độ Y của khoảng hở được tính toán bằng hàm ngẫu nhiên (Random) trong một khoảng an toàn (tránh sát mép trên hoặc sát mặt đất).
- Chuyển động tịnh tiến: Toàn bộ hệ thống ống di chuyển tịnh tiến sang trái với vận tốc đều v_x .
- Tối ưu giải phóng bộ nhớ: Cài đặt cơ chế kiểm tra tọa độ, khi ống di chuyển vượt hoàn toàn khỏi cạnh trái màn hình ($x + w < 0$), đối tượng ống sẽ bị xóa khỏi danh sách để tránh rò rỉ bộ nhớ.
- Mặt đất chuyển động (Ground Scrolling): Sử dụng kỹ thuật cuộn hình lặp (Parallax scrolling) tạo hiệu ứng chim đang bay tiến về phía trước.

3.3. Xử lý Va chạm & Tính điểm (Collision & Score Logic).

- Phát hiện va chạm: Áp dụng thuật toán hộp giới hạn (AABB) để xác định va chạm. Hệ thống sẽ ghi nhận thua cuộc nếu tọa độ khung hình chữ nhật của nhân vật (Chim) giao cắt với chương ngại vật (Ống nước, Mặt đất, hoặc vượt quá Trần).
- Logic tính điểm: Sử dụng biến cờ trạng thái (boolean) cho từng cặp ống. Khi nhân vật bay vượt qua tọa độ của ống an toàn, hệ thống sẽ cộng 1 điểm và đổi trạng thái cờ để tránh việc cộng điểm trùng lặp cho cùng một ống.

3.4. Module Quản lý Trạng thái & Lưu trữ (State & Data Management)

- Máy trạng thái trò chơi (Finite State Machine):
 - Menu State: Màn hình chờ bắt đầu, hiển thị Logo, tên game, nhân vật lơ lửng và dòng hướng dẫn "Press SPACE to Start".

- Play State: Kích hoạt vòng lặp game chính, lắng nghe phím điều khiển, cập nhật tọa độ, tính điểm và kiểm tra va chạm liên tục.
 - GameOver State: Dừng toàn bộ chuyển động của ống và mặt đất, thực hiện hiệu ứng rơi tự do cho chim, hiển thị bảng điểm (Score Board), huy chương (Medal) và nút chơi lại (Restart).
- Lưu trữ dữ liệu kỷ lục (High Score Persistence):
- Tương tác File I/O để đọc tệp highscore.dat / highscore.txt khi khởi động game.
 - Khi trò chơi kết thúc, nếu Score > HighScore, hệ thống tự động ghi đè điểm kỷ lục mới vào tệp lưu trữ.
- Cơ chế Reset mềm: Nút Restart khôi phục lại vị trí xuất phát của Bird, làm rỗng danh sách Pipe và reset điểm số về 0 mà không phải đóng/mở lại chương trình.

3.5. Module Giao diện (UI/UX) & Âm thanh (Audio Engine)

- Giao diện người dùng (UI):
- Dùng font chữ PIXEL hiển thị.
 - Bảng điểm tổng kết hiển thị: Điểm đạt được, Điểm kỷ lục và Huy chương phân hạng (Đồng / Bạc / Vàng / Bạch kim dựa trên mốc điểm).
- Hệ thống âm thanh tương tác:
- Âm vỗ cánh phát khi nhấn phím bay.
 - Âm ghi điểm phát khi vượt qua ống thành công.
 - Âm va chạm và âm rơi chạm đất (die.wav) phát khi xảy ra va chạm.

4. SẢN PHẨM ĐẦU RA

4.1. Phần mềm

- Ứng dụng Python.
- Có các chức năng:
 - Input dữ liệu
 - Chọn thuật toán
 - Hiển thị kết quả

4.2. Báo cáo

- 40–60 trang gồm:
 - Cơ sở lý thuyết
 - Thiết kế hệ thống
 - Kết quả thực nghiệm

4.3. Demo

- Video demo (5–10 phút)

5. Kế hoạch thực hiện

- **Tuần 1 (Khởi tạo):** Phân tích yêu cầu, cấu hình dự án và thiết kế các sơ đồ cơ bản.
 - o Thiết kế sơ đồ lớp và sơ đồ trạng thái (FSM)
 - o Chọn công nghệ, dựng môi trường và tài nguyên đồ họa/âm thanh
- **Tuần 2 (Khung Game):** Dựng cửa sổ trò chơi, cài đặt vòng lặp game (60 FPS) và tạo nền chuyển động.
 - o Dựng cửa sổ game và vòng lặp chính (60 FPS)
 - o Cài lớp GameObject và hiệu ứng cuộn nền
- **Tuần 3 (Nhân vật):** Lập trình nhân vật (Chim) với cơ chế vật lý rơi tự do và nảy lên khi bấm phím.
 - o Lập trình vật lý rơi tự do và lực nhảy cho Bird
 - o Thêm hiệu ứng xoay góc và animation vỗ cánh
- **Tuần 4 (Chương ngại vật):** Xây dựng hệ thống ống nước sinh ngẫu nhiên và trôi liên tục.
 - o Sinh cặp ống ngẫu nhiên, di chuyển sang trái
 - o Giải phóng ống ra khỏi màn hình, quản lý danh sách
- **Tuần 5 (Va chạm & Điểm):** Cài đặt thuật toán bắt va chạm và hệ thống cộng điểm khi vượt qua ống.
 - o Cài thuật toán va chạm AABB
 - o Cài logic tính điểm, tránh cộng trùng
- **Tuần 6 (Trạng thái Game):** Quản lý luồng màn hình (Menu, Đang chơi, Thua cuộc) và chức năng chơi lại.
 - o Cài FSM: Menu, Play, GameOver
 - o Thiết kế màn hình Menu/GameOver và nút Restart
- **Tuần 7 (Lưu trữ & Audio):** Tích hợp hiệu ứng âm thanh và tính năng lưu điểm kỷ lục (High Score).
 - o Đọc/ghi file lưu High Score
 - o Tích hợp âm thanh vỗ cánh, ghi điểm, va chạm
- **Tuần 8 (Hoàn thiện):** Tăng dần độ khó, thêm hiệu ứng hình ảnh (rung màn hình) và tối ưu hóa mã nguồn.
 - o Tăng độ khó dần theo điểm số
 - o Thêm hiệu ứng hình ảnh, huy chương, tối ưu code
- **Tuần 9 (Báo cáo):** Hoàn thiện văn bản báo cáo đề án (40-60 trang).
 - o Viết chương lý thuyết và thiết kế hệ thống
 - o Viết chương kết quả thực nghiệm, rà soát định dạng
- **Tuần 10 (Nghiệm thu):** Kiểm thử toàn diện, đóng gói file chạy, quay video demo và chuẩn bị thuyết trình.
 - o Kiểm thử toàn diện, đóng gói sản phẩm
 - o Quay video demo, chuẩn bị thuyết trình